

Für ein temporär eingesetztes Stirnrad-Ritzel als Notlösung eignet sich **iglidur I150 (IGUS)** oder ein hochwertiges **Nylon (PA12 / PA6)** im 3D-Druck am besten. Da das Originalteil fehlt, kommt es bei diesem Zahnrad (Modul ca. 4) vor allem auf die mechanische Belastbarkeit des gewählten Materials an. Normales PLA oder PETG bricht unter Last meist zu schnell.

Hier ist eine Übersicht der am besten geeigneten Materialien für Ihren Notbehelf:

Empfohlene 3D-Druck-Materialien

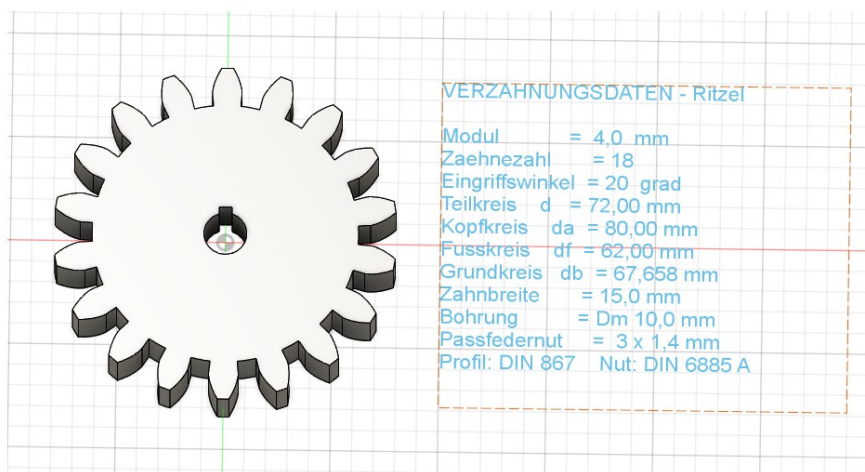
- **iglidur I150 / I180 (Tribo-Filament)**: Extrem hohe Verschleißfestigkeit. Speziell für Zahnräder und Gleitanwendungen entwickelt. Läuft auch ohne zusätzliche Schmierung kurzzeitig sehr gut.
- **Nylon (Polyamid / PA12 oder PA6)**: Der absolute Standard für technische Zahnräder. Sehr zäh, schlagfest und abriebfest. Ideal, wenn das Ritzel hohen Kräften standhalten muss.
- **PC (Polycarbonat)**: Extrem schlagfest und temperaturstabil. Bietet eine sehr hohe mechanische Festigkeit, ist im FDM-Verfahren aber schwerer zu drucken (Verzuggefahr).
- **PETG (mit Kohlefaser/CF oder Glasfaser/GF)**: Nur geeignet, wenn die Lasten gering sind. Reines PETG reibt sich zu schnell ab. Die Faserverstärkung erhöht die Steifigkeit für den Notbetrieb deutlich.

Druckverfahren für optimale Haltbarkeit

1. **SLS (Selektives Lasersintern)**: Wenn Sie den Druck bei einem Dienstleister bestellen, wählen Sie SLS mit **PA12**. Das Bauteil wird absolut isotrop (gleich stark in alle Richtungen) und die Zähne brechen nicht entlang der Schichten ab.
2. **FDM (Schmelzschichtung)**: Falls Sie selbst drucken, nutzen Sie **iglidur Filament** oder **Nylon**. Drucken Sie mit 100 % Infill (Wandlinien maximieren) und erhöhen Sie die Drucktemperatur leicht, um eine maximale Schichthaftung zu erzielen.

Wichtige Tipps für den Notbetrieb

- **Schmierung**: Fetten Sie das gedruckte Ritzel vor dem Einbau reichlich mit einem verträglichen Schmieröl oder Silikonfett, um die Reibungshitze zu minimieren. Kunststoffe schmelzen unter Reibung schnell.
- **Nachbearbeitung**: Kontrollieren Sie die Zahnflanken nach dem Druck genau auf Unregelmäßigkeiten und schleifen Sie diese gegebenenfalls leicht glatt, damit das Ritzel sauber abrollt.



1. Material — SLS Nylon PA12
2. Finish — Standard
3. Farbe — Schwarz gefärbt



Angebote für Ihr 1 Modell

Materialgruppen

Produktionstechnik

Materialeigenschaften

Standort der Produktion

Alle Filter anzeigen

37 verfügbare Angebote

Ihr Modell

Wussten Sie schon? Sie können für jedes Modell andere Materialien, Finishes oder Farben wählen, indem Sie die Modelle, die Sie nicht konfigurieren möchten, deaktivieren.

☒
RitzelRw.stl

79,21 × 79,99 × 15mm Skalieren
116.232,28 mm³
Anhänge & Notiz hinzufügen

- 1 +

Alle Optionen

BESTER PREIS

Gesamtpreis

48,41 €

Voraussichtliches Lieferdatum

Jun. 30 - Jul. 6

Produziert in

Deutschland
von Kreativ-3d
★★★★★ (43)

Produktionstechnik

SLS

✓ Preisgünstigstes Angebot

In den Warenkorb

EMPFEHLUNG

Gesamtpreis

80,66 €

Voraussichtliches Lieferdatum

Jun. 16 - 17

Produziert in

Deutschland
von Kreativ-3d
★★★★★ (43)

Produktionstechnik

SLS

✓ Beste Mischung aus Preis und Lieferzeit

In den Warenkorb